МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФСП федерация спортивного программирования России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ x ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

КЕЙСОВОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРОДУКТОВОЕ»

ДОКУМЕНТ ЗА 3 ШАГА

ИИ-конструктор служебных документов.
Постановка задачи

ПРОДУКТОВОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ | ОНЛАЙН-ЭТАП | ФСП | 11–13 СЕНТЯБРЯ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА ХАКАТОН «ИИ-КОНСТРУКТОР СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ “ДОКУМЕНТ ЗА 3 ШАГА”»

Краткое описание задачи: Разработать веб-приложение или бот, который превращает черновой текст пользователя в готовый редактируемый DOCX-документ. Сервис должен улучшать текст с помощью ИИ, сохранять исходный смысл и сведения и автоматически применять правила выбранного шаблона.

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

Цель: разработать рабочий MVP сервиса автоматизированной подготовки служебных документов, который реализует полный пользовательский сценарий из трёх шагов: ввод черновика, далее выбор типа и шаблона и наконец получение готового файла. Система должна автоматизировать проверку орфографии и стиля, приводить текст к официально-деловому стилю, выявлять недостающие реквизиты и корректно обрабатывать их, запрашивать у пользователя либо явно обозначать незаполненными, а затем формировать DOCX-файл, соответствующий правилам выбранного шаблона.

Форма: веб-приложение (адаптивное, работает в браузере) или бот в мессенджере. Backend обеспечивает вызов ИИ-модели, валидацию данных и генерацию документа.

Ожидаемые результаты:

- Работающий прототип сервиса, доступный экспертам для проверки по URL или в мессенджере
- Исходный код в репозитории с инструкцией по запуску.
- Подготовленные демонстрационные примеры (несколько черновиков разного качества и соответствующие им сгенерированные документы).
- Документация архитектуры и описание логики взаимодействия ИИ и модуля генерации.

Проблематика:

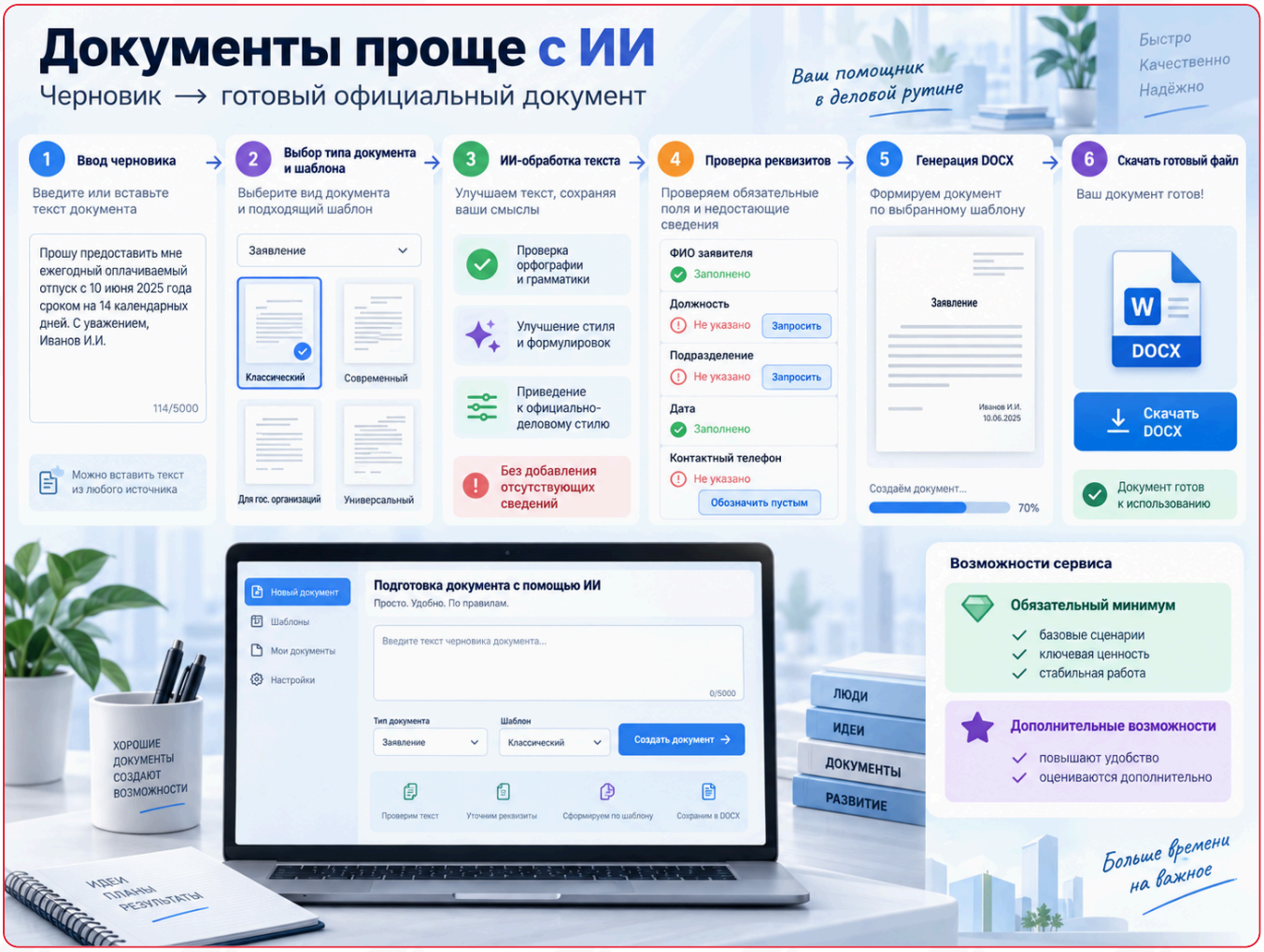
Подготовка служебных документов (служебных и докладных записок, информационных справок, писем) часто превращается в рутинный процесс с многократными исправлениями. Пользователи вручную переносят текст в шаблон, настраивают шрифты, поля и отступы, отдельно проверяют орфографию и пунктуацию, вспоминают требования к реквизитам и исправляют стилистику. При копировании между документами возникают ошибки форматирования. Сотрудники, редко работающие с делопроизводством, не знают специфических требований организации, из-за чего даже простой документ проходит несколько циклов технических правок.

Необходимо объединить работу с содержанием и оформлением в одном простом сценарии: ИИ улучшает текст, не искажая смысла и не добавляя фактов, а программный шаблон гарантирует единообразие и соответствие стандартам.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ

Общая логика сервиса: пользователь вводит или вставляет черновой текст, выбирает тип документа и шаблон оформления. Система обрабатывает текст с помощью ИИ, исправляет ошибки и приводит формулировки к деловому стилю, не добавляя отсутствующие сведения. Затем система проверяет наличие необходимых реквизитов: недостающие данные запрашиваются у пользователя либо явно обозначаются как незаполненные. После этого программный модуль применяет правила выбранного шаблона и формирует редактируемый DOCX-файл, который пользователь может скачать.

Задача содержит обязательный минимум и расширенные возможности. Обязательный минимум обеспечивает прохождение базовых сценариев и проверку ключевой ценности продукта. Расширенные функции повышают удобство и оцениваются дополнительно. Командам рекомендуется в первую очередь реализовать стабильную работу основного сценария, а затем переходить к дополнительным улучшениям.



1. Основные функциональные модули

1.1. Основной пользовательский сценарий

Интерфейс должен реализовывать последовательность действий, понятную пользователю без предварительного обучения. Обязательна поддержка либо веб-версии, либо бота, либо обеих платформ. Три шага описывают основной пользовательский путь и не ограничивают количество вспомогательных действий: система может запрашивать недостающие реквизиты или предлагать подтверждение результата перед формированием файла. Конкретные экраны, кнопки и способ взаимодействия определяются командой.

Шаг 1. Ввод текста

- Пользователь может ввести черновой текст вручную или вставить его из буфера обмена.
- Пользователь должен видеть введённый черновик и иметь возможность при необходимости скорректировать его до обработки.
- Пользователь должен иметь понятный способ перейти к выбору типа документа и шаблона; конкретный элемент интерфейса зависит от выбранного формата решения.

ПЕРВЕНСТВО ЧЕМПИОНАТ {\} ПЕРВЕНСТВО ЧЕМПИОНАТ {\} ПЕРВЕНСТВО ЧЕМПИОНАТ {\} ПЕРВЕНСТВО ЧЕМПИОНАТ {\} ПЕРВЕНСТВО ЧЕМПИОНАТ {\} ПЕРВЕНСТВО ЧЕМПИОНАТ {\} ПЕРВЕНС

Шаг 2. Выбор типа документа и шаблона

- Пользователь выбирает один из четырёх обязательных типов:
  - служебная записка;
  - докладная записка;
  - информационная справка;
  - письмо.
- Также выбирает один из предложенных шаблонов организации (не менее двух).
- Шаблоны должны иметь визуальные отличия (разные шрифты, расположение реквизитов, колонтитулы) и быть представлены либо в виде превью, либо названий с кратким описанием.
- Выбор шаблона определяет правила оформления итогового документа.

Шаг 3. Обработка, предпросмотр (опционально) и скачивание

После запуска обработки система должна:

- отправить текст в ИИ для исправления ошибок, улучшения стиля и структурирования;
- проверить наличие обязательных реквизитов;
- если каких-то реквизитов не хватает, запросить их у пользователя (через форму или уточняющие сообщения) или явно пометить поля как незаполненные;
- сформировать .docx-файл с применением выбранного шаблона;
- предоставить возможность скачать готовый файл.

Дополнительно (желательно): показать пользователю улучшенный текст до генерации файла с возможностью внести ручные правки.

1.2. Модуль ИИ-обработки текста

Ключевой принцип модуля — отделить работу с содержанием от оформления документа: ИИ улучшает текст и помогает выделить структурированные реквизиты, а правила оформления применяются программно на следующем этапе. Модуль отвечает за повышение качества текста без искажения смысла и фактов.

Исправление ошибок: орфографических, пунктуационных, грамматических.

Стилистическая обработка: приведение формулировок к официально-деловому стилю, устранение просторечий, избыточной эмоциональности, неоднозначностей.

Структурирование: приведение текста к логике выбранного типа документа (например, для служебной записки: «кому → от кого → суть → подпись»).

Запрет на галлюцинации: ИИ не имеет права добавлять факты, даты, фамилии, номера и иные сведения, которых не было в исходном тексте и которые пользователь не сообщил явно при уточнении. Если обязательный реквизит отсутствует, система должна распознать пропуск и передать его в модуль валидации для запроса у пользователя либо явного обозначения незаполненного поля.

Формат ответа ИИ (рекомендуется): структурированный JSON, содержащий исправленный текст и отдельно выделенные значения реквизитов (адресат, подписант, дата, тема и т.д.). Это позволяет надёжно отделить содержание от оформления.

1.3. Модуль валидации реквизитов

После обработки текста система должна проверить наличие обязательных для выбранного типа документа полей.

Для каждого из четырёх типов документов задан перечень обязательных реквизитов (предоставляется в стартовых материалах).

Если обязательный реквизит отсутствует, система должна обнаружить его и не подставлять значение самостоятельно. Решение может запросить данные у пользователя либо явно обозначить незаполненный реквизит в итоговом документе.

Если пользователь не вводит отсутствующее значение, соответствующее место в итоговом документе должно быть явно помечено, например «[Заполнить]», «[Адресат]» или иным понятным способом.

Реквизиты, значение которых однозначно определяется системой и допускается правилами выбранного шаблона, могут заполняться автоматически. Например, текущая дата может использоваться как дата формирования документа. Содержательные даты и другие сведения, относящиеся к описываемому событию, система не должна придумывать самостоятельно.

1.4. Модуль генерации DOCX

Отвечает за создание итогового файла на основе исправленного текста и заполненных реквизитов.

Оформление итогового DOCX должно формироваться программно по правилам выбранного шаблона, а не определяться ИИ произвольно. Конкретная библиотека и внутренний формат реализации остаются на усмотрение команды.

Поддерживается применение как минимум двух различных шаблонов оформления (разные параметры страницы, шрифты, колонтитулы, расположение реквизитов).

Для каждого шаблона заданы: поля страницы, шрифт (гарнитура, размер), межстрочный интервал, абзацные отступы, выравнивание, колонтитулы, порядок и расположение реквизитов.

Итоговый файл должен открываться в Microsoft Word и быть полностью редактируемым (обычный текст, не изображение).

Документ должен корректно отображать кириллицу.

1.5. Предварительный просмотр и редактирование (желательно)

Для повышения доверия и удобства пользователю может быть предоставлена возможность:

- увидеть исправленный ИИ текст до скачивания файла;
- внести ручные правки в текст (например, в текстовом поле) перед финальной генерацией;
- просмотреть, как будет выглядеть документ (хотя бы в виде упрощённого предпросмотра или превью шаблона).

Этот модуль не является обязательным для минимального прохождения сценария, но рекомендуется.

1.6. Поддержка нескольких шаблонов и типов документов

Минимально требуется поддержка всех четырёх указанных типов документов и не менее двух шаблонов оформления. Тип документа определяет содержательную структуру и набор обязательных реквизитов, а шаблон организации — правила визуального оформления: параметры страницы, шрифты, интервалы, колонтитулы и расположение блоков.

В рамках MVP достаточно работы с заранее подготовленными шаблонами. Возможность добавлять и изменять шаблоны без переписывания основной логики является желательной.

Автоматический разбор произвольного загруженного DOCX-шаблона не является обязательным требованием, но такая возможность будет существенным дополнительным преимуществом решения.

ПЕРВЕНСТВО ЧЕМПИОНАТ {\} ПЕРВЕНСТВО ЧЕМПИОНАТ {\} ПЕРВЕНСТВО ЧЕМПИОНАТ {\} ПЕРВЕНСТВО ЧЕМПИОНАТ {\} ПЕРВЕНСТВО ЧЕМПИОНАТ {\} ПЕРВЕНСТВО ЧЕМПИОНАТ {\} ПЕРВЕНС

2. Нефункциональные требования

2.1. Адаптивность и кроссплатформенность

Если выбрано веб-приложение, оно должно корректно отображаться на экранах от 320 px (мобильные) до 1920 px (десктоп).

Поддержка последних стабильных версий браузеров.

Если выбран формат бота, он должен работать в официальных клиентах, на мобильных и десктопных устройствах.

2.2. Безопасность и приватность

Прототип работает с обезличенными данными (в стартовых материалах нет реальных персональных данных). При запросе реквизитов пользователь может вводить любые тестовые данные.

При использовании внешних API рекомендуется отдавать предпочтение открытым и бесплатным сервисам, либо предусмотреть локальную замену (открытая модель). Если используются платные API, команда должна обеспечить возможность демонстрации без дополнительных затрат со стороны проверяющих.

Приложение не должно требовать аутентификации (достаточно однопользовательского режима), если иное не требуется для демонстрации.

2.3. Устойчивость и обработка ошибок

Если используемый ИИ-компонент недоступен или возвращает ошибку, система должна выдать понятное сообщение и не потерять введённый текст. А также если выбранный шаблон повреждён или отсутствует, система должна корректно обработать ситуацию (например, использовать стандартный запасной шаблон и сообщить об этом).

СТАРТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Для обеспечения равных условий всем командам заранее будет предоставлен пакет обезличенных материалов. В открытый пакет для участников войдут:

- несколько шаблонов организаций в формате .docx с различающимся оформлением и описанием правил;
- эталонные примеры документов каждого типа;
- набор черновиков разного качества для разработки и тестирования;
- перечень обязательных реквизитов для каждого типа документа;

Для финальной проверки организаторы дополнительно используют закрытые тестовые примеры, которые участникам заранее не выдаются.

Все материалы обезличены и не содержат реальных персональных, служебных или конфиденциальных данных.

СЦЕНАРИИ ПРОВЕРКИ РЕШЕНИЯ

Эксперты будут проверять выполнение следующих сценариев. Сценарии 1–6 являются обязательными. Сценарий 7 относится к дополнительным возможностям и не входит в обязательную проверку. Отсутствие дополнительного сценария не считается неполнотой базового решения.

Сценарий 1. Прохождение трёх шагов с корректным текстом

Пользователь вставляет черновой текст служебной записки с незначительными стилистическими недочётами, выбирает тип «Служебная записка» и один из шаблонов. Система исправляет стиль, не добавляя новых фактов, и генерирует DOCX. Файл открывается в Microsoft Word, содержит редактируемый текст и соответствует правилам выбранного шаблона. Эксперт может проверить поля страницы, шрифт и размер, абзацные отступы, интервалы, выравнивание, колонтитулы и расположение обязательных реквизитов.

Сценарий 2. Исправление орфографии и стиля

В исходном тексте присутствуют орфографические ошибки и разговорные выражения. После обработки в итоговом документе ошибки исправлены, формулировки приведены к деловому стилю, смысл не искажён.

Сценарий 3. Работа с недостающими реквизитами

Пользователь вводит текст без одного или нескольких обязательных реквизитов, например без адресата. Система обнаруживает отсутствие данных и не придумывает их самостоятельно. Решение может запросить недостающий реквизит у пользователя либо явно обозначить его как незаполненный. Если пользователь вводит значение, оно попадает в итоговый документ; если нет — место остаётся явно помеченным.

Сценарий 4. Сохранение фактов и смысла

В исходном тексте присутствуют конкретные сведения — например дата, сумма, фамилия и смысловое условие, — а часть реквизитов отсутствует. После обработки существующие факты и смысл должны сохраниться, а отсутствующие сведения не должны быть придуманы системой. Допустимы изменения формулировок, если они не меняют содержание исходного текста.

Сценарий 5. Разные типы документов и шаблоны

Эксперт последовательно формирует документы всех четырёх типов: служебную записку, докладную записку, информационную справку и письмо. Каждый результат соответствует своему типу по структуре и обязательным реквизитам. Дополнительно один выбранный тип формируется как минимум в двух разных шаблонах, чтобы проверить, что содержательная структура документа отделена от его оформления.

Сценарий 6. Обработка ошибок — обязательный

Имитируется недоступность используемого ИИ-компонента или ошибка его обработки. Сервис выводит понятное сообщение, не падает и не теряет введённый пользователем текст.

Сценарий 7. Предпросмотр и редактирование — дополнительный

После обработки текста пользователь видит улучшенный вариант и может внести ручные правки перед скачиванием. После правок генерируется документ с учётом изменений. Сценарий проверяется только при реализации этой дополнительной возможности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

Общие требования:

- Форма: веб-приложение или Max-бот, ВК-бот. Допускается реализация обоих вариантов.
- Backend и frontend: технологии на усмотрение команды. Можно использовать Python, JavaScript/TypeScript или другие технологии, если решение можно самостоятельно запустить и проверить.
- ИИ-компонент: допускается использование API внешних языковых моделей, локальных open-source моделей и NLP-библиотек. Обучение собственной модели также допускается, но не является обязательным требованием.
- Генерация DOCX: оформление итогового документа должно формироваться программно по правилам выбранного шаблона, а не определяться ИИ произвольно. Конкретная библиотека и внутренний формат реализации остаются на усмотрение команды.
- Хранение данных: in-memory или файлового хранилища достаточно. База данных не обязательна.
- Архитектура: обработка содержания и применение правил оформления должны быть логически разделены. ИИ работает с текстом и реквизитами, а программный модуль применяет шаблон и формирует итоговый документ.

Требования к реализации

- Рабочий прототип должен быть развёрнут локально или в облаке и доступен экспертам по URL или через бота.
- Прототип должен позволять экспертам пройти все обязательные сценарии без обращения к команде.
- Исходный код должен быть размещён в открытом репозитории.
- В README.md должны быть описаны инструкции по запуску, архитектура решения, внешние зависимости, необходимые переменные окружения и порядок подключения ключей доступа, а также демонстрационные данные.
- Если используются внешние платные API, команда должна обеспечить возможность демонстрации без дополнительных затрат со стороны проверяющих.

Документация в репозитории

- Описание архитектуры (схема взаимодействия компонентов).
- Логика работы с ИИ: какой промпт используется, как извлекаются реквизиты, как обеспечивается защита от галлюцинаций.
- Инструкция по добавлению нового шаблона или типа документа.
- Перечень реализованных функций и известных ограничений.

Презентация решения

Команда должна подготовить презентацию и живую демонстрацию. Длительность — не более 7 минут.

Рекомендуемая структура презентации:

1. Проблематика и цель сервиса.
2. Пользовательский сценарий (три шага).
3. Демонстрация работы: ввод «грязного» черновика, выбор типа и шаблона, получение готового .docx.
4. Демонстрация обработки ошибок и работы с недостающими реквизитами.
5. Демонстрация сохранения фактов и смысла исходного текста.
6. Архитектура решения: разделение ИИ-слоя и генератора документов.
7. Стек технологий и обоснование выбора.
8. Возможности масштабирования (подключение корпоративных шаблонов, интеграция с СЭД, расширение типов документов).